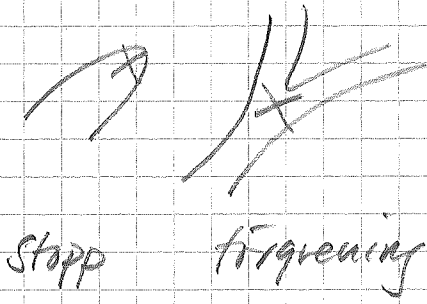


①

a)



1) positionen av minubac-punkter i ett fingeravtryck detekteras

2) ett likhetsmått s skapas enligt:

antal gemensamma positioner av m-punkter.

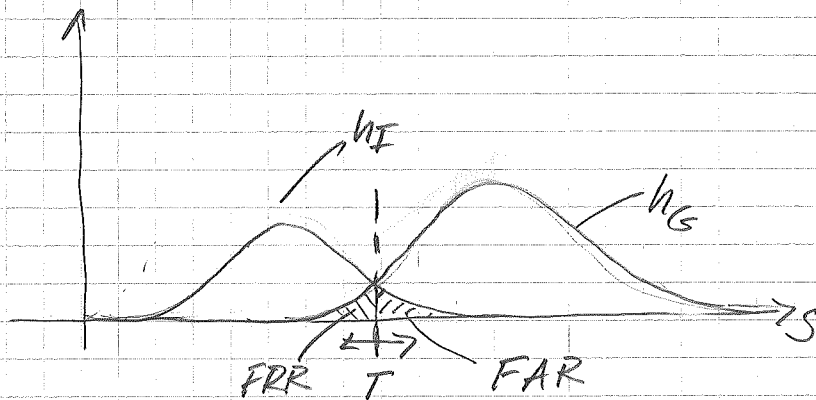
b)

* Imposter-DB används för att beräkna s för olika fingeravtryck.

* Genuine-DB används för att beräkna s för samma fingeravtryck.

⇒ Trä histogram h_I (variation i s då olika fingrar)

h_G (variation i s då samma finger).

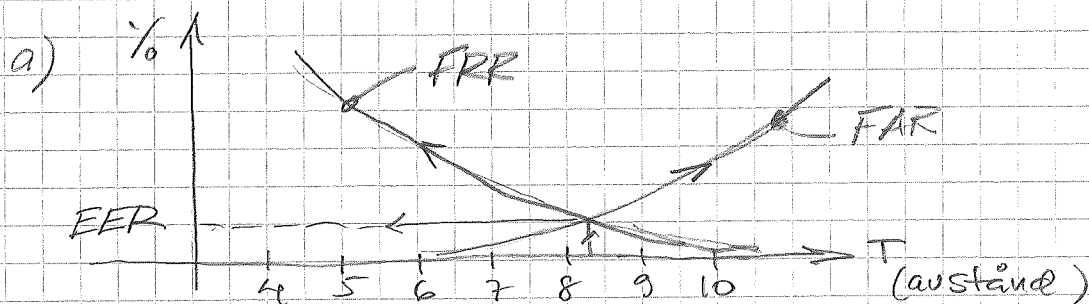


Gör upp en tabell

T	FRR	FAR
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x

lämpligt T. för en viss applikation

②



FAR ökar då krav på likhet minskar
 dvs T ökar (avstånd!)

FRR ökar då krav på likhet ökar
 dvs då T minskar (avstånd!)

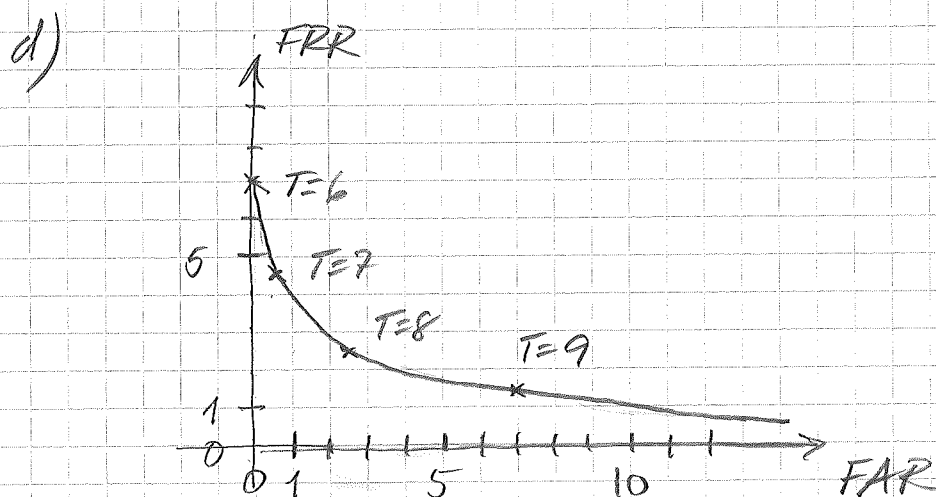
b) $T \approx 8.2 \Rightarrow FAR = FRR = 2.5\%$
 (se figur!)

c) Hög säkerhet $\leftrightarrow$ låg FAR
 $\leftrightarrow$ krav på stor likhet
 $\rightarrow$ litet avstånd

$\Rightarrow T$ till vänster om $T = 8.2$ (EER)

Säg lämpligt $T = 6$ till 7

$T = 6.5 \rightarrow FAR \approx 0\%$
 $FRR = 5\%$



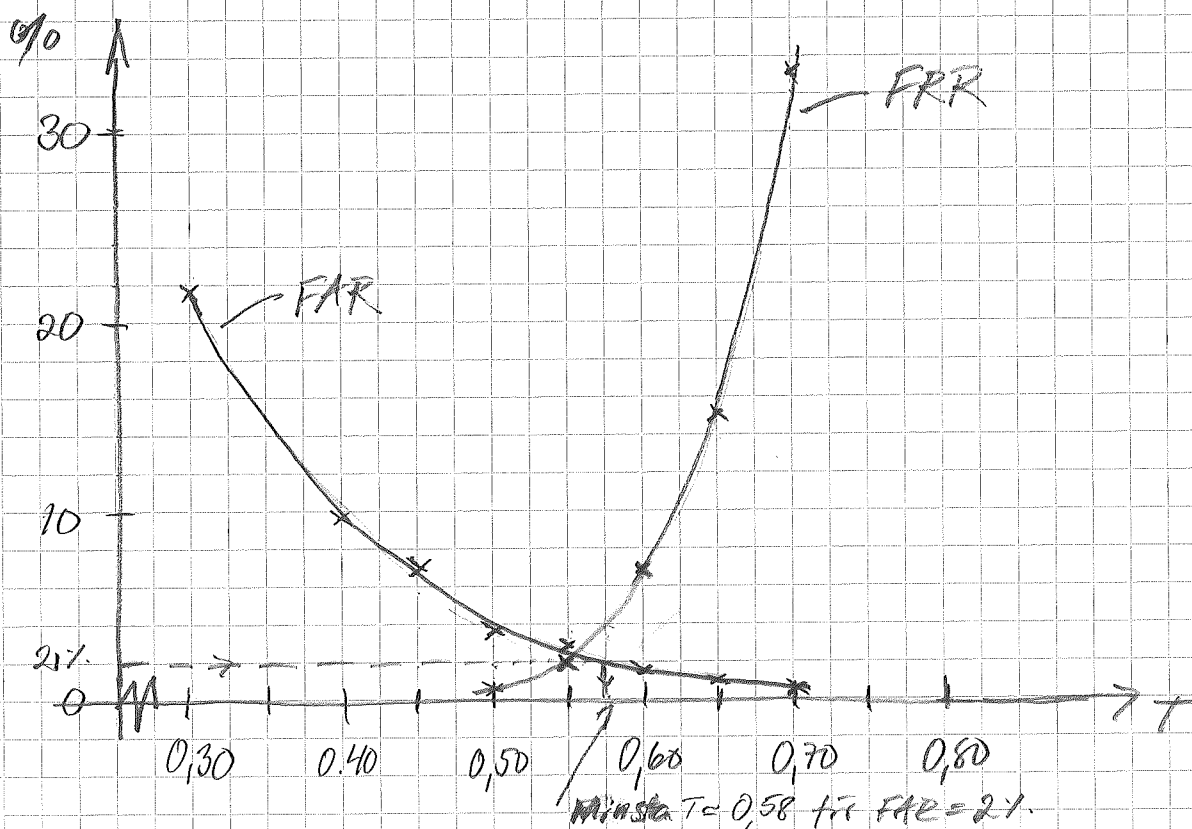
T	% FRR	% FAR
6	7	0
7	4.5	0.5
8	2.5	2.5
9	1.5	7
10	1	16

③

a)

T	Antal FR-fel	1955 % FRR	Antal FA-fel	12494 % FAR
0,30	—	—	541	21,7
0,35	—	—	—	—
0,40	—	—	242	9,7
0,45	—	—	173	6,9
0,50	10	0,5	97	3,9
0,55	39	2,0	70	2,8
0,60	129	6,6	37	1,5
0,65	298	15,2	22	0,9
0,70	653	33,4	10	0,4
0,75	1045	53,5	3	0,1

$T = 0,58$
FAR = 2%
FRR = 4%



b)

Krav: FAR < 2% och FRR < 8%

↙
Minsta $T = 0,58$ (se figur och tabell!)

⇒ FAR = 4%

↘
Systemet är lämpligt !!

4)

a)

- 1) Utför "säg 200 st identifieringar med systemet"
- 2) Vid varje identifiering registreras plats k för "rätt identitet"
- 3) Efter de 200 st identifieringarna finns statistik över antal "rätt id" på plats $k = \text{Antal}(k)$
- 4) $P(k)$ ges genom $\text{Antal}(k)/200$

b)

$$K(M) = \sum_{k=1}^M P(k) \quad \text{dvs summera } P(k) \text{ upp till } k=M.$$

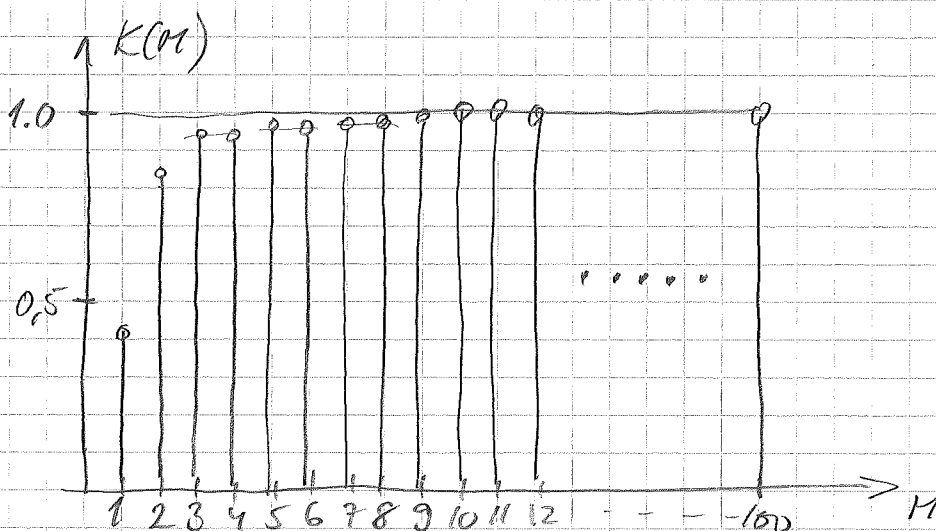
$$K(1) = P(1)$$

$$K(2) = P(1) + P(2)$$

$$K(3) = P(1) + P(2) + P(3)$$

$$K(M) = P(1) + P(2) + \dots + P(M)$$

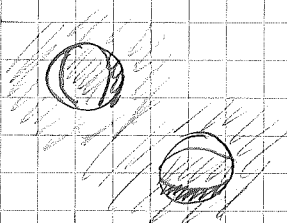
M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...	100
$K(M)$	0,42	0,83	0,94	0,94	0,96	0,96	0,98	0,98	0,99	1,0	1,0	...	1,0



Listans "längd" $M=5$

6)

- a) filter 1 = a)
filter 2 = b)

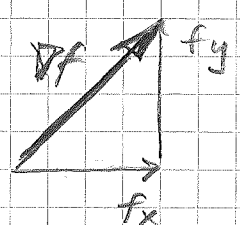


skillnader i gråskala beräknas (derivata)

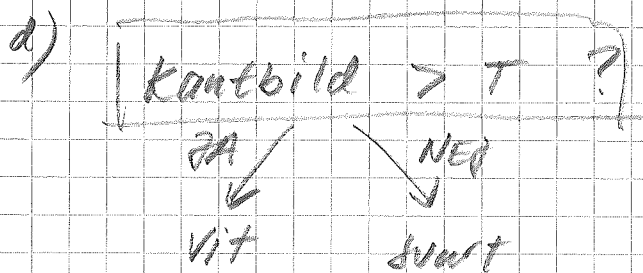
- a) horisontellt $\longleftrightarrow$
b) vertikalt $\updownarrow$

b) gradientbild (=pilbild)

∇f
 $\nabla f = \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$; $f_x = \text{värdet i bilden filter 1}$
 $f_y = \text{" " " filter 2}$



c) kantbilden = längden på pilen
i gradientbilden
 $|\nabla f|$



binär bild

stark kant $\rightarrow$ vit pixel
svag kant $\rightarrow$ svart pixel